Γεωδαιτική παρακολούθηση ευρύτερης περιοχής Σαντορίνης

Δημήτρης Αναστασίου, Ξάνθος Παπανικολάου, Κώστας Ραπτάκης, Βαγγέλης Ζαχαρής, Μαρία Τσακίρη

Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου | Εργαστήριο Γεωδαισίας
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

http://dionysos.survey.ntua.gr/ danastasiou@mail.ntua.gr

Πέμπτη
10 Απρίλη 2025

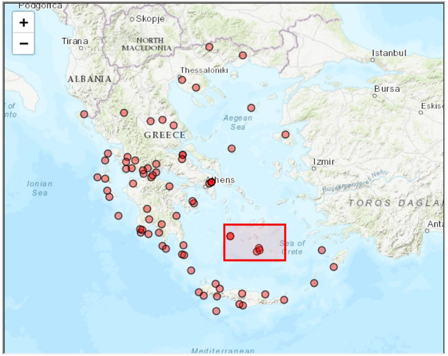
Σαντορίνη: Επιστημονικές Διασταυρώσεις
Η συμβολή των γεωδαιτικών παρατηρήσεων
και η διεπιστημονική συνεργασία
στην παρακολούθηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης

Ενότητες παρουσίασης

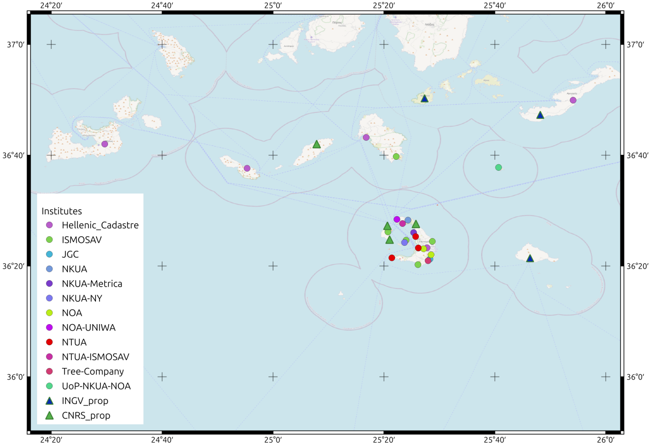
- Μόνιμοι σταθμοί GNSS
- Ανάλυση δεδομένων
- Monitoring
- Διάθεση δεδομένων/αποτελεσμάτων

Μόνιμοι σταθμοί GNSS

Δίκτυο GREECE



Δίκτυο SANTORINI



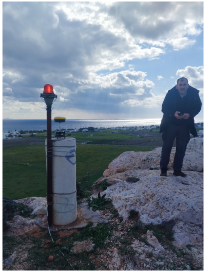
Λειτουργία σταθμών

SNTR 12653M001

WNRY 12687M001

NOMI

Campaign



- Διάθεση δεδομένων: http://dionysos.survey.ntua.gr/dsoportal/_datacenter/httpdata.html
- Ο σταθμός NOMI είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την άδεια του EarthScope.

Ανάλυση δεδομένων GNSS στο ΚΔΑ

Ανάλυση δεδομένων GNSS

- Bernese v5.2 / v5.4 (Dach et al., 2015)
- PRIDE-PPPAR (Geng et al., 2019)
- GipsyX (Bertiger et al., 2020)

Ανάλυση χρονοσειρών

- Hector v2.1 (Bos et al., 2012)
- Python/C++ routines

Συχνότητα ανάλυσης

- Ημερήσιες λύσεις
  - Rapid solution - 1 day after
  - Final solution - 12 days after
- Ανάλυση υψηλών συχνοτήτων (>1Hz)
  - Δεδομένα HEPOS - 1Hz

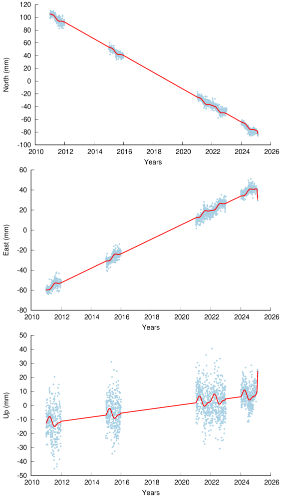
Ροή αυτόματης ανάλυσης

Standards:

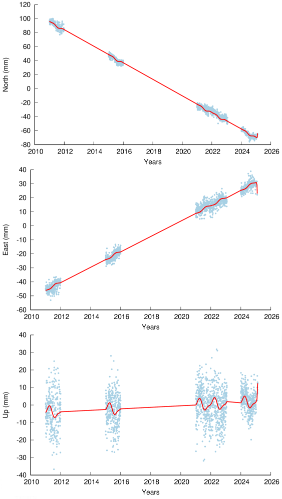
- SINEX with required info/blocks,
- Reference frame IGS20,
- IERS Conventions 2010,
- IGS/CODE products,
- ocean loading corrections (FES2004),
- 3° elevation cut-off angle; elevation dependent weighting,
- GMF and/or VMF1; Chen-Herring gradient parameter,
- amigiuties fixed (length-dependent algorithm),
- use GLONASS obs (when available)
- use ATX files (epn_20.atx)

Ανάλυση χρονοσειρών

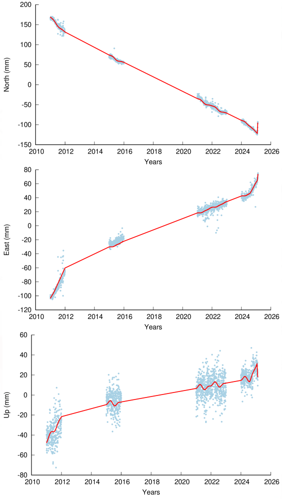
047A (Αμοργός)



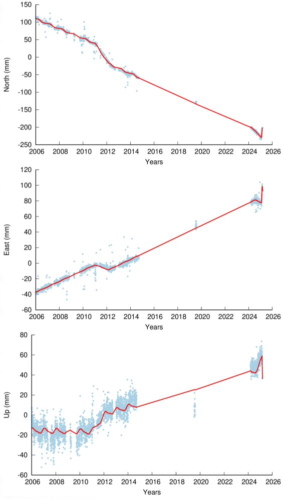
049A (Ίος)



048A (Θήρα)

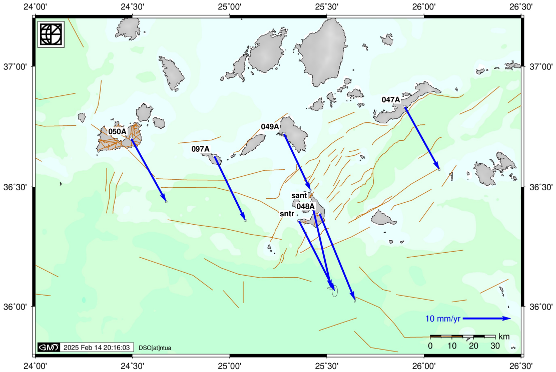


SNTR (Φάρος)

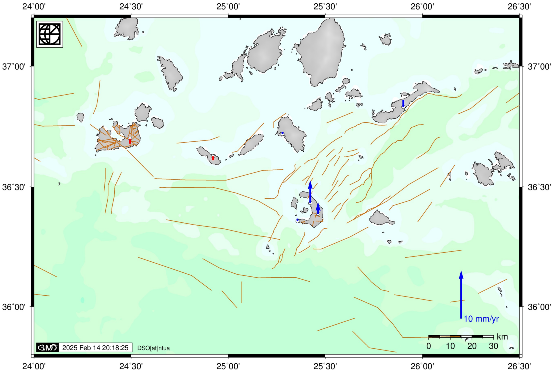


Τεκτονικές ταχύτητες [IGS20]

Horizontal Velocities 2012.3-2024.5 [IGS20]

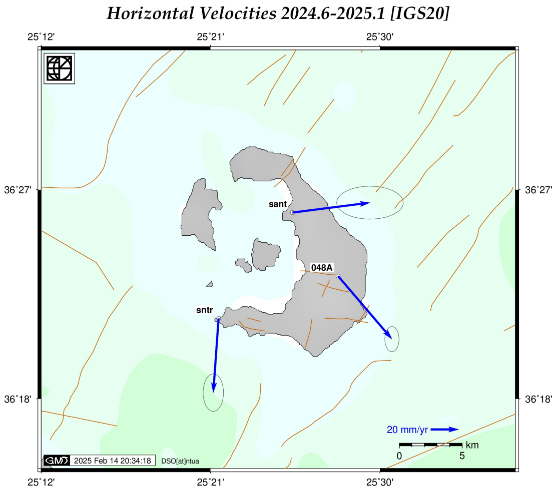


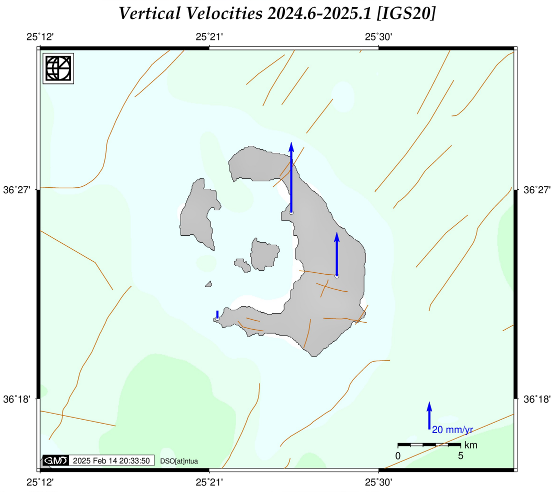
Vertical Velocities 2012.3-2024.5 [IGS20]



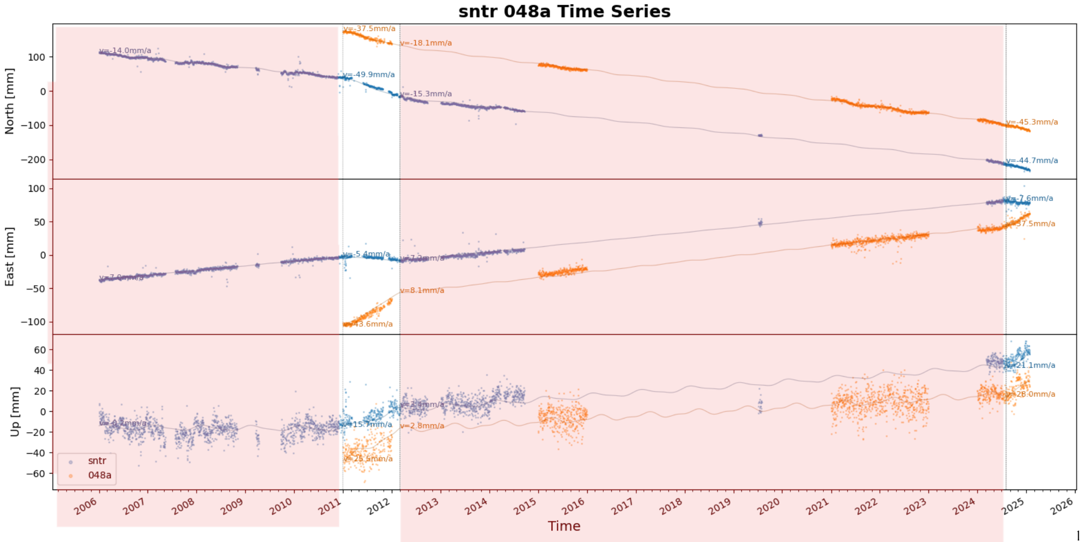
- Δημιουργία χαρτών: Generic Mapping Tools (Wessel et al., 2019)
- Υπόβαθρο: ETOPO1 (Amante et al., 2009)
- Βάση ρηγμάτων: NOAfaults v6.0 (Ganas, 2024)

Μετακινήσεις 2024.6 - 2025.1

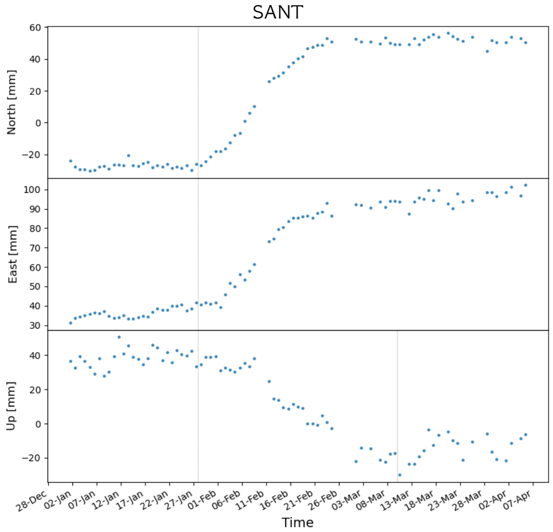


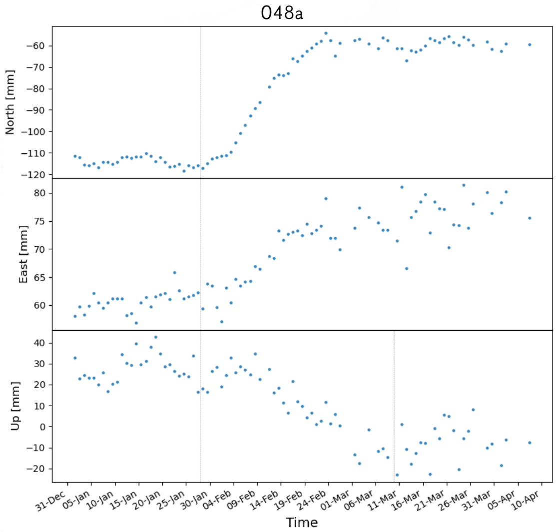


Ανάλυση χρονοσειρών

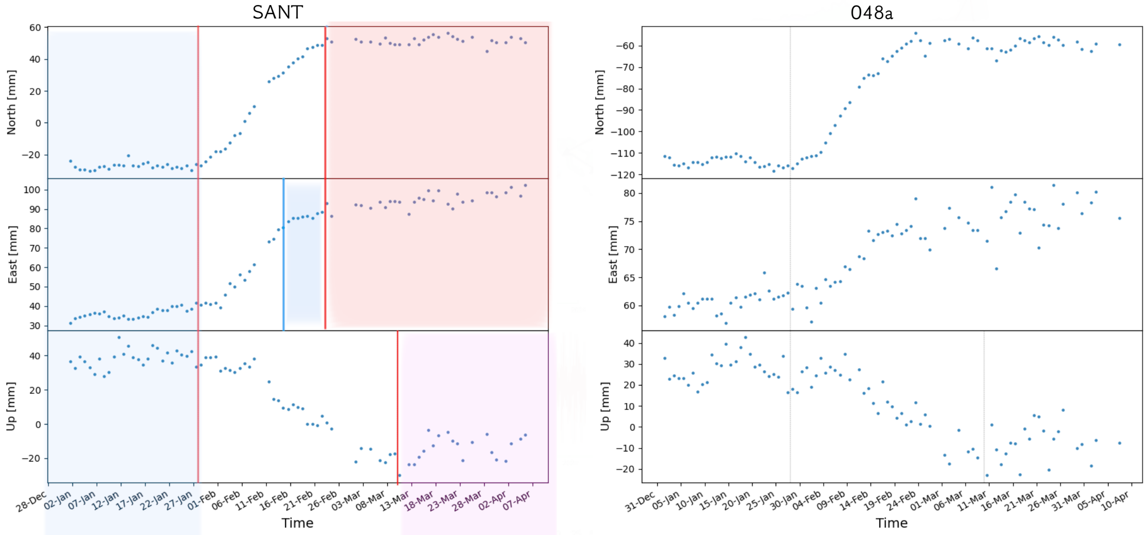


Ανάλυση χρονοσειρών

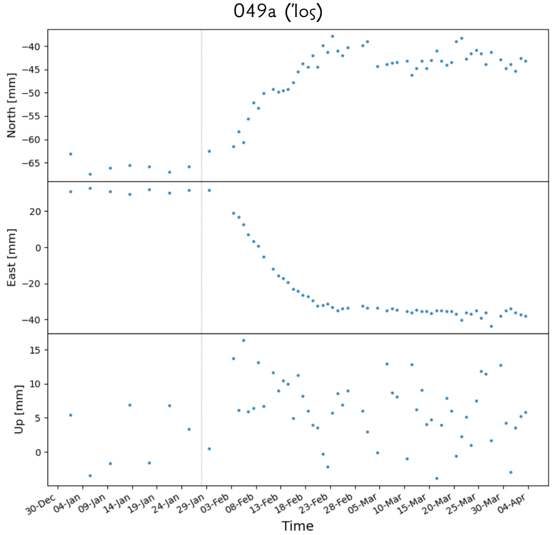


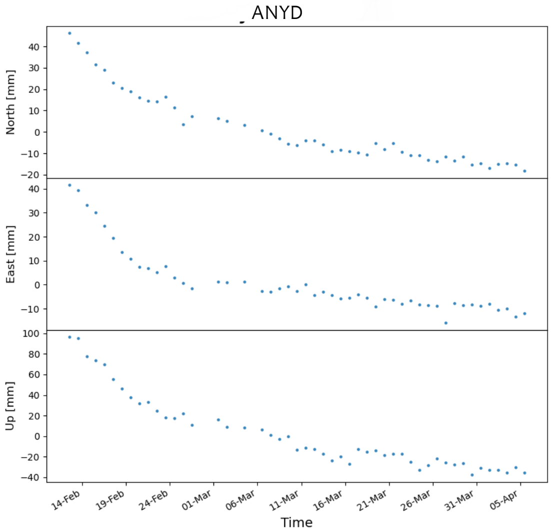


Ανάλυση χρονοσειρών

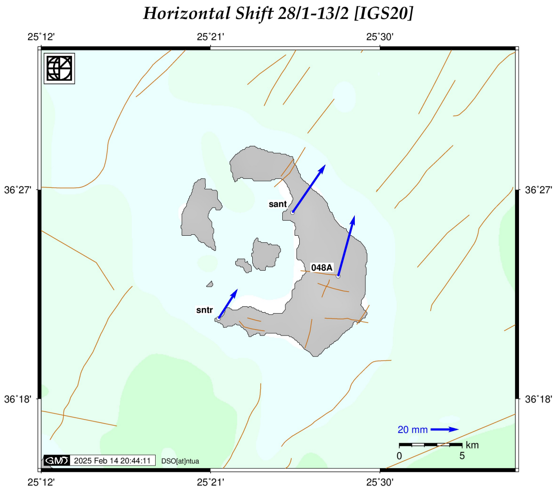


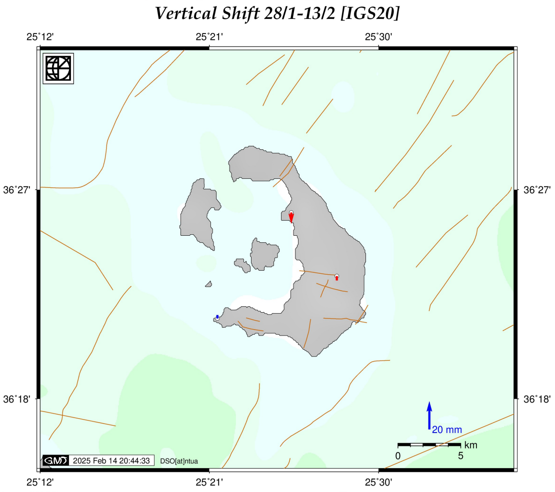
Ανάλυση χρονοσειρών



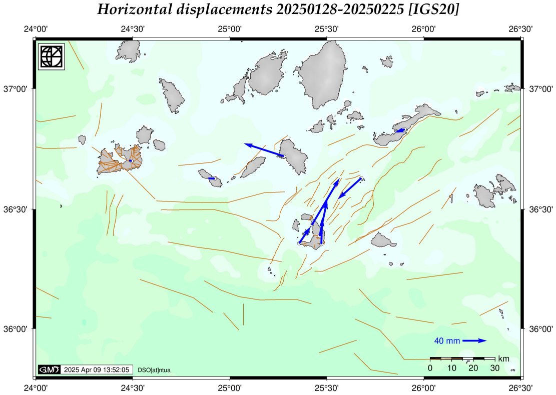


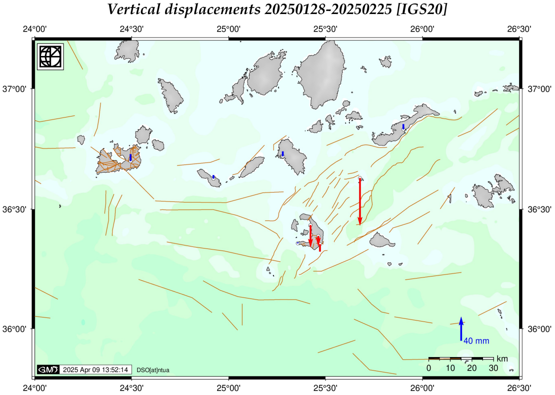
Μετακινήσεις 2025 28/1 - 16/2





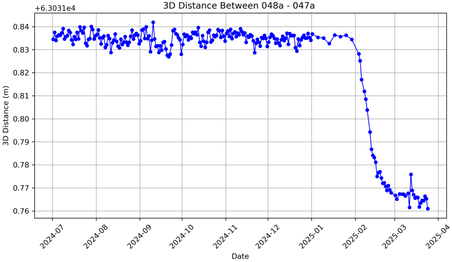
Μετακινήσεις 2025 28/1 - 25/2

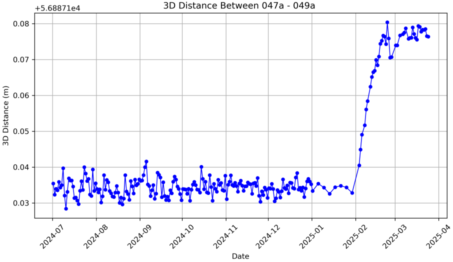


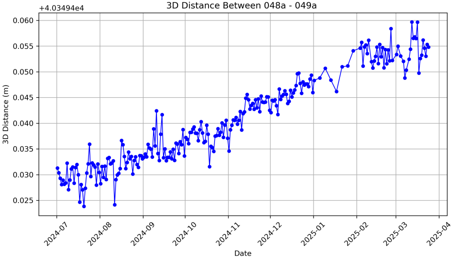


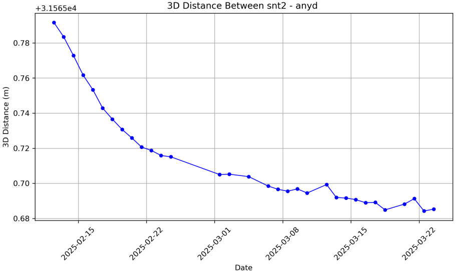
Σχετικές αποστάσεις (3Δ)

Σαντορίνη (048A) - Αμοργός (047A) - Ίος (049A) - Άνυδρος (ANYD)

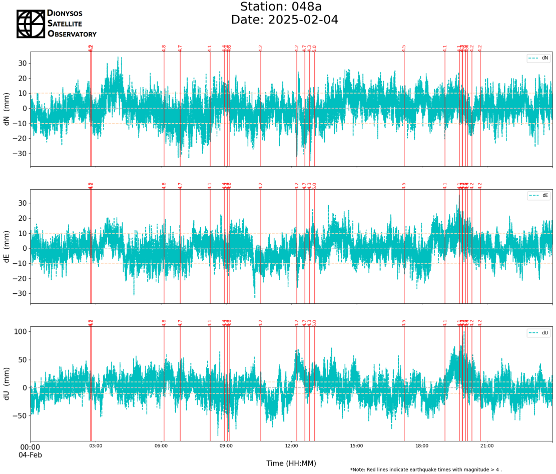


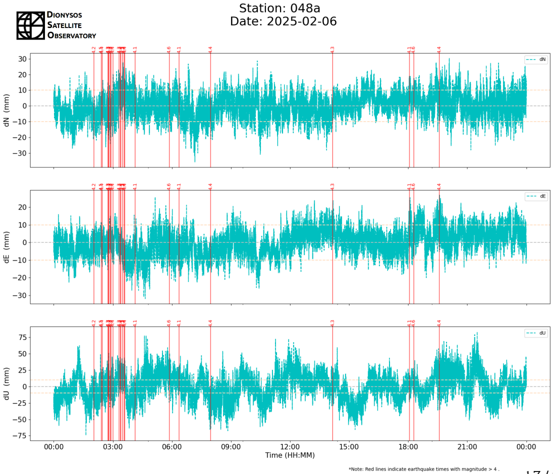




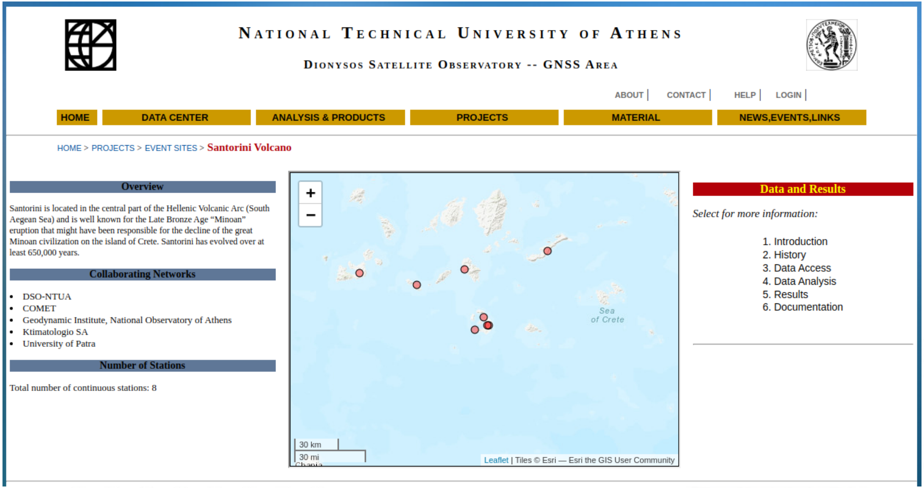


Ανάλυση δεδομένων 1-s





Διάθεση δεδομένων/αποτελεσμάτων



http://dionysos.survey.ntua.gr/dsoportal/_projects/supersites/santorini/

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

compiled via XƎLATEX

References I

Amante, C. and B. W. Eakins (2009). *ETOPO1 1 Arc-Minute Global Relief Model: Procedures, Data Sources and Analysis*. Tech. rep. NOAA Technical Memorandum NESDIS NGDC-24. National Geophysical Data Center, NOAA. DOI: 10.7289/V5C8276M. URL: https://doi.org/10.7289/V5C8276M (cit. on p. 8).

Bertiger, W. et al. (2020). "GipsyX/RTGx, a new tool set for space geodetic operations and research". In: *Advances in Space Research* 66.3, pp. 469–489. DOI: 10.1016/j.asr.2020.04.015. URL: https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.04.015 (cit. on p. 5).

Bos, M. S., R. M. S. Fernandes, S. D. P. Williams, and L. Bastos (Dec. 2012). "Fast error analysis of continuous GNSS observations with missing data". In: *Journal of Geodesy* 87.4, pp. 351–360. DOI: 10.1007/s00190-012-0605-0 (cit. on p. 5).

Dach, Rolf, Simon Lutz, Peter Walser, and Pierre Fridez, eds. (2015). *Bernese GNSS Software Version 5.2*. University of Bern, Bern Open Publishing. DOI: 10.7892/boris.72297. URL: http://www.bernese.unibe.ch/docs/DOCU52.pdf (cit. on p. 5).

Ganas, Athanassios (Aug. 2024). *NOAFAULTS KMZ layer Version 6.0*. Version version 6.0. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.13168947. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.13168947 (cit. on p. 8).

Geng, Jianghui, Xingyu Chen, Yuanxin Pan, Shuyin Mao, Chenghong Li, Jinning Zhou, and Kunlun Zhang (2019). "PRIDE PPP-AR: An open-source software for GPS PPP ambiguity resolution". In: *GPS Solutions* 23.91, pp. 1–10. DOI: 10.1007/s10291-019-0888-1. URL: https://doi.org/10.1007/s10291-019-0888-1 (cit. on p. 5).

Wessel, P., J. F. Luis, L. Uieda, R. Scharroo, F. Wobbe, W. H. F. Smith, and D. Tian (2019). "The Generic Mapping Tools Version 6". In: *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* 20.11, pp. 5556–5564. DOI: 10.1029/2019GC008515. eprint: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2019GC008515. URL: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GC008515 (cit. on p. 8).